

Projet HAI927I

Rapport de la semaine 4 – Génération de visages avec émotions

Lucas Jalbaud et Bastian Langouet

Novembre 2025

Introduction

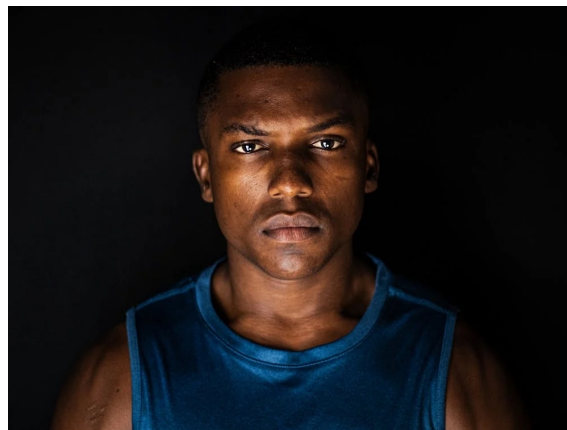
Ce document présente les avancées réalisées lors de la quatrième semaine du projet d'Image, consacré à la génération de visages avec émotions. Nous y exposons également les objectifs fixés pour la semaine à venir.

1 Objectifs de la semaine

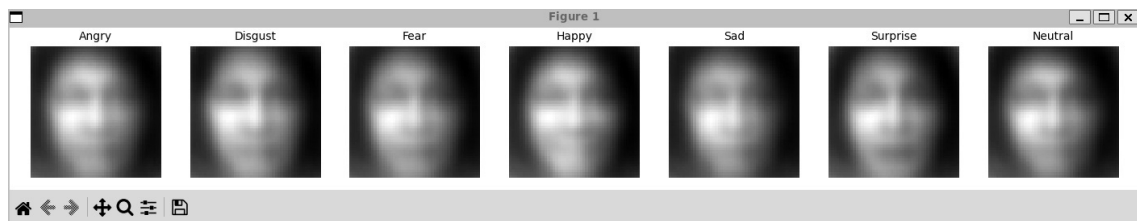
Nos objectifs pour cette quatrième semaine sont de continuer l'implémentation de notre VAE tout en commençant l'implémentation d'un ACGAN pour la génération de visages avec des émotions.

2 VAE

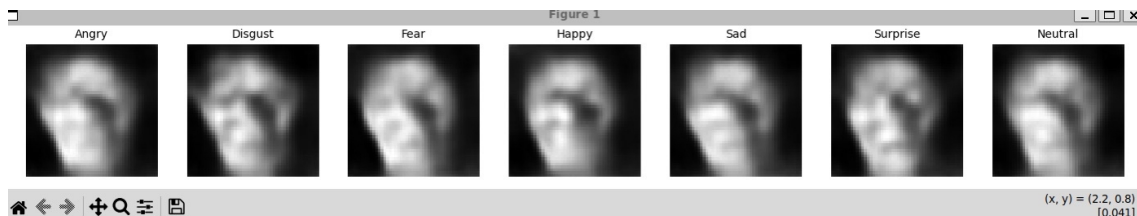
La semaine précédente, nous avons exploré de nombreuses possibilités, plus ou moins concluantes. Cette semaine, nous avons donc continué d'explorer les différents choix qui s'offrent à nous afin d'obtenir de meilleurs résultats. Notre piste la plus concluante a été de reprendre notre première implémentation, qui utilise l'encodeur du classificateur (modifié pour renvoyer un vecteur latent) et un décodeur inspiré du modèle UNet, ainsi qu'une reparamétrisation durant l'entraînement pour identifier et modifier le vecteur latent en y ajoutant le vecteur d'émotion. Ceci nous permet d'obtenir un résultat bien plus convaincant, avec une meilleure mixité entre la préservation du visage et l'application des émotions.



Nous avons utilisé un décodeur appliquant trois couches de convolution, mais cela ne nous permettait pas de discerner distinctement les détails du visage.



Nous avons donc ajouté deux couches de convolution, ce qui nous a permis d'obtenir un meilleur résultat.



Le résultat étant très convaincant, nous pouvons maintenant nous concentrer sur les différents paramètres d'entraînement, comme le calcul de la loss.

3 ACGAN

Nous avons également travaillé sur l'implémentation du générateur de visages avec émotions. Celui-ci se base sur le principe d'une ACGAN, c'est à dire qu'il met en place une GAN en présence du discriminateur pour la détection d'images vraies ou fausses, et du générateur qui doit tromper son adversaire. A cette GAN simple, nous modifions le discriminateur afin qu'il puisse à la fois classifier la véracité des images, mais aussi l'émotion représentée par l'image (Auxiliary Classifier GAN). Ceci nous permet d'entraîner le générateur pour la génération de visages (sur un modèle UNet) avec émotions.



Les résultats obtenus sont très convaincants. on obtient dès les premières salves d'entraînement une bonne compréhension de la structure du visage (bouche, nez, yeux, sourcils). Cependant, l'apprentissage des émotions est plus compliqué et demande un plus grand nombre d'epochs pour pouvoir distinguer les émotions sur le visage généré (80 epochs ici).

4 Objectifs de la semaine prochaine

4.1 Problèmes constatés

Tout au long de nos implémentations, nous avons pu constater un certain nombre de défauts à corriger :

1. **VAE** : les résultats obtenus sont encore flous (ce qui est un défaut des VAE). Nous suspectons que cela peut être amélioré en modifiant le calcul de la loss durant l'entraînement.
2. **ACGAN** : les images générées représentent bien souvent des visages plutôt difformes (bien que la structure en elle-même soit correcte). Ceci est principalement dû à un entraînement des émotions rendu très difficile par la base d'images. Notre solution a donc été de sur-entraîner les émotions afin de corriger légèrement le problème. Cependant, nous pouvons également apporter des modifications aux paramètres d'entraînement afin d'obtenir de meilleurs résultats.
3. **La base d'images** : Le principal défaut à l'heure actuelle est la base d'images, elle ne nous permet pas d'obtenir des résultats convaincants en raison des imprécisions sur les labels ainsi que d'un manque de qualité (résolution et contenu) des images. La problématique étant le faible nombre d'alternatives à notre disposition.

4.2 Objectifs

Pour la semaine à venir, nous avons pour objectif de continuer à optimiser les paramètres d'entraînement de notre VAE et de notre GAN. Nous souhaitons également trouver une solution viable pour notre base d'images actuelle .

Références

- [1] Serengil, S. *DeepFace : A Lightweight Face Recognition and Facial Attribute Analysis Framework for Python.* Disponible sur : <https://github.com/serengil/deepface>
- [2] Pythonia Formation. *Apprendre la computer vision : reconnaissance faciale en Python.* Disponible sur : <https://www.pythoniaformation.com/blog/tutoriels-python-par-categories/apprendre-la-computer-vision/reconnaissance-faciale>
- [3] EWA Direct. *Proceedings of ACE — Article 16681.* Disponible sur : <https://www.ewadirect.com/proceedings/ace/article/view/16681>
- [4] FER-2013. *Banque d'images pour l'entraînement.* Disponible sur : <https://www.kaggle.com/datasets/msambare/fer2013?resource=download>
- [5] Face-Flex *Projet sur la modification de visage à l'aide d'une VAE* Disponible sur : <https://github.com/leon-schi/face-flex/tree/master>
- [6] GAN pour la génération de visages *Projet sur la génération de visage à l'aide d'un GAN* Disponible sur : <https://github.com/nageshsinghc4/Face-generation-GAN/tree/master>